

ロボット追□

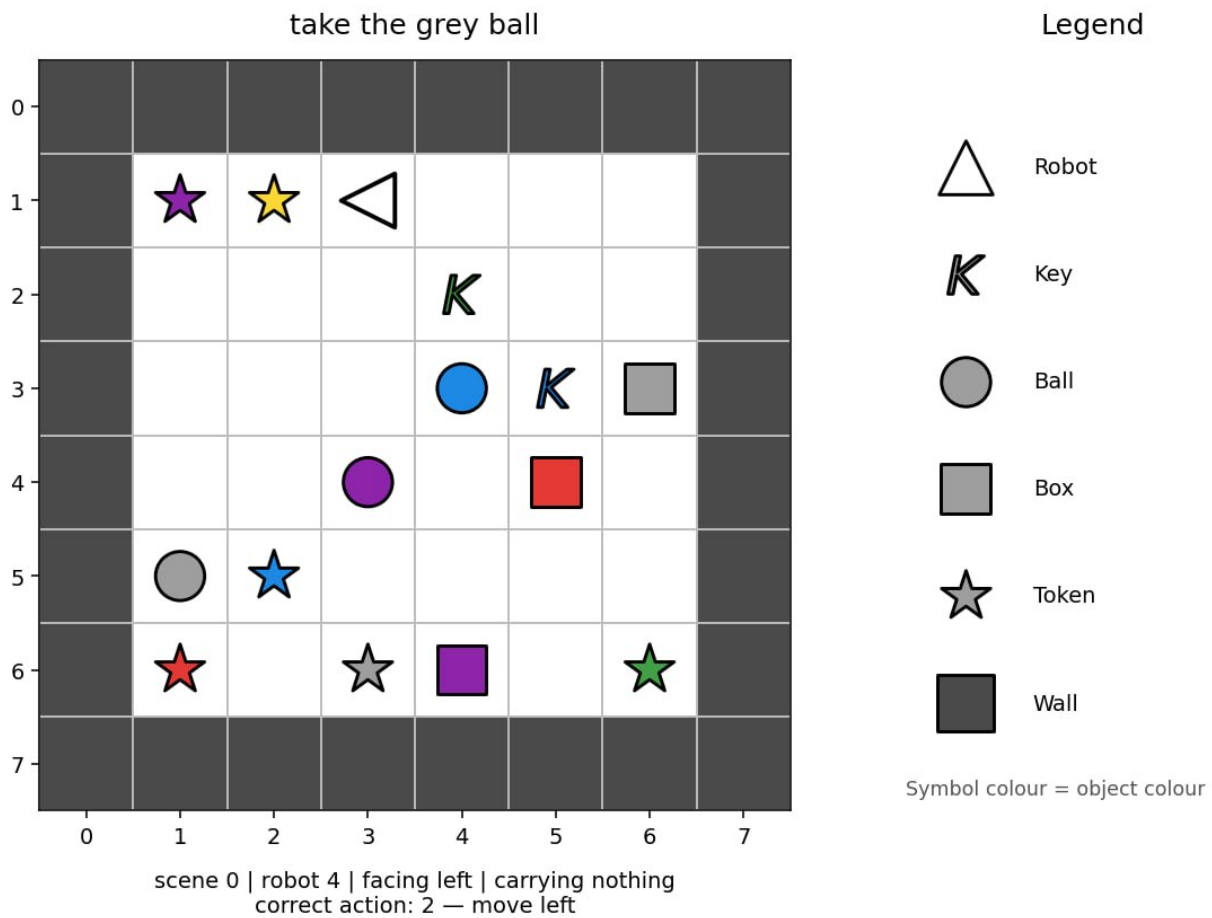
- 制限時間: 5分
- 環境: □□のGPU (≈16 GB VRAM) 、インタ□ネットなし
- 解答サイズ: `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- ストレ□ジ: 5 GB

タスク

6体のロボットがいます。各ロボットは、グリッドで表された小さな部屋の中で動作します。各部屋には、壁で□まれた 6×6 のプレイ可能領域があるため、完全な image 配列のサイズは 8×8 (プレイ可能領域 + 壁) です。

各ロボットは、タスクを説明する英語の指示を受け取ります。スナップショットは、ロボットがその指示を□□している間の任意の時点で取得される可能性があります。皆さんの目標は、ロボットの次の行動を予測することです。

ロボットは必ずしも最短□路に□うとは限りません。ロボット 0 はロボット 1 とは□なる行動をする場合がありますが、各ロボットはそれぞれ一貫した固有のパタ□ンに□います。正しい次の行動を含む訓練例を使用して、これらのパタ□ンを学習してください。



ミッションには3種類あります。

- ある物体のところへ行く。たとえば "approach the red ball"。
- ある物体を拾う。たとえば "grab the blue key"。
- ある物体を□の物体の□に置く。たとえば "place the red box beside the green ball"。

同じ指示が□□の表現で書かれることがあります。テストセットには、既知のフレ□ズ、色、および物体の種類の新しい組み合わせが含まれる場合があります。ただし、テストセットで使用されるすべての□□フレ□ズパターン、色、物体の種類、およびミッションの種類は、訓練セットにも現れます。

各サンプルには、次のフィ□ルドがあります。

フィールド	意味
robot_id	6体のうちのどのロボットであるか (0-5)
image	部屋を表す 8×8×2 整数配列。チャンネル 0 にはカテゴリ <code>object_idx</code> (たとえば 1=空き、2=壁、10=ロボット) が格納され、チャンネル 1 にはカテゴリ <code>colour_idx</code> (0-5) が格納されます。
direction	ロボットが現在向いている方向
mission	表示されている自然言語の指示
carrying	運んでいる物体を表す null または [object_idx, colour_idx]

各行は、ランダムな順序で与えられた独立したスナップショットです。これらはエピソードを構成せず、評価時には以前の状態や行動を利用できません。

提供されている `visualize_dataset.ipynb` を使用すると、さまざまな状態でモデルが利用できる状態を確認できます。

グリッドのエンコーディング

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`。第1インデックスは上から下への行、第2インデックスは左から右への列です。この配列には外周の壁が含まれるため、移動可能な内部領域は 6×6 です。

物体のid:

id	物体
1	空きマス
2	壁
5	鍵
6	ボール
7	箱
10	ロボット
11	トクン

部屋にはトクンが現れる場合がありますが、ミッションで名前が与えられることはありません。

色のidは、0 赤、1 緑、2 青、3 紫、4 黄、5 グレーです。空きマスと壁については、色チャンネルに意味はありません。

画像には、上記の2つのチャンネルしかありません。ロボットの方向は、トップレベルの `direction` フィールドで1度だけ提供され、`image` 内には重複して含まれません。

行動

コード 0-3 について、移動行動は次の絶対方向のコードを使用します。

行動	意味
0	上に移動
1	下に移動
2	左に移動
3	右に移動
4	拾う
5	置く

`direction` フィールドは、現在向いている方向を次のコードで示します: 0 = 上 (`row - 1`)、1 = 下 (`row + 1`)、2 = 左 (`col - 1`)、3 = 右 (`col + 1`)。

移動行動では、まずロボットがその絶対方向を向き、次に1マス移動しようとします。壁または物体によって移動が妨げられる場合がありますが、それでも向きは変わります。`pick up` と `drop` は、方向によって定義される特定のマスにのみ作用します（たとえば `direction=0` の場合、(`row - 1`, `col`) に作用します）。

データセット

2つのフォルダが提供されます。

フォルダ	行数	<code>labels.json</code> ?	用途
<code>dataset/train/</code>	60,000	含まれる	モデルを訓練する
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	開く用コピーには含まれる	パイプラインを評価して自己評価点する

各フォルダには、上記のサンプルを格納したJSONリストである `observations.json` が含まれます。`labels.json` は、実行する行動 (0-5) を格納したJSONリストです。

訓練セットには、ロボットごとに正確に 10,000 行、各タスクファミリーから 20,000 行が含まれます。公開テストには、ロボットごとに 600 行が含まれます。配列が必要な場合は、`image` を `numpy.asarray(...)` でラップしてください。

□□□には、dataset/test_public/ は、同じ形式で labels.json を含まない 3,600 件の□□からなる非公開セットに透過的に置き□えられます。公開 リ□ダ□ボ□ドでは test_leaderboard_a が使用され、最終順位では test_leaderboard_b が使用されます。 **テストラベルを無条件に□み□む notebookは失敗します。** ラベルは dataset/train/ からのみ□み□んでください。

出力

notebook の作業ディレクトリに predictions.json を出力してください。これは、dataset/test_public/observations.json の各行に□して、同じ順序で1つの整数の行動（0-5）を含む**JSON** リストでなければなりません。6個のサンプルを含む□□□なテストセットに□する有□な出力は、次のようになります。

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

JSONファイルが存在しないか無□である場合、予測数が正しくない場合、整数でない□がある場合、または {0,1,2,3,4,5} の範□外の行動がある場合、スコアは付与されず却下されます。

□□

スコアは、0-100 の尺度における**ロボットごとの正解率(accuracy)の平均**です。正解率は最初に 各ロボットについて個□に計算され、その後6体すべてのロボットについて平均されます。したがって、すべてのロボットの重みは等しくなります。

提出方法

1. solution.ipynb を開き、すべてのセルを□□します。
2. 公開テストセットに□する 3,600 件の予測を含む predictions.json が出力されることを確認します。
3. 必要であればモデルを改善してください。提供されている**baseline**は、必要な入出力形式を示すだけのものです。
4. JupyterLabのGitタブで solution.ipynb をステ□ジしてコミットし、その後pushします。
5. Contestペ□ジに□り、**Submit**をクリックします。

solution.ipynb という名前のファイルだけを提出してください。